



ใบงานที่ 17 พลังงานศักย์ไฟฟ้า

ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es Instructional Model

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ กลุ่มที่ วันที่

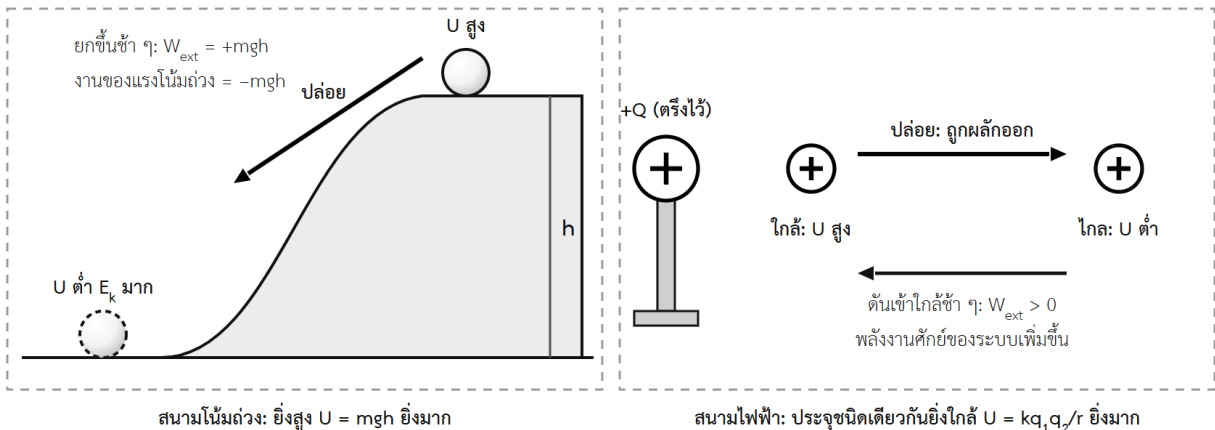
เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุคู่ $U = kq_1q_2 / r$ (กำหนด $U = 0$ ที่ระยะไกลมาก) แทนเครื่องหมายของประจุเสมอ · ชนิดเดียวกัน $U > 0$ · ต่างชนิดกัน $U < 0$
- ศักย์ไฟฟ้า $V = kQ / r$ คือพลังงานศักย์ต่อประจุ $+1 \text{ C}$ เป็นสเกลาร์ มีเครื่องหมายตาม Q · หน่วยโวลต์ $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$
- ความต่างศักย์จาก A ไป B $\Delta V = V_B - V_A$ (ปลายทางลบต้นทาง) · $\Delta U = q\Delta V$
- เคลื่อนประจุเข้า ๆ: งานของแรงภายนอก $W_{\text{ext}} = q\Delta V = \Delta U$ · งานของแรงไฟฟ้า $W_{\text{field}} = -q\Delta V$
- มีแรงไฟฟ้าอย่างเดียว: $\Delta E_k = -\Delta U = -q\Delta V$ · ประจุบวกเคลื่อนไปสู่ศักย์ต่ำ ประจุลบเคลื่อนไปสู่ศักย์สูง (พลังงานจลน์เพิ่มทั้งคู่) · $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ · $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ · $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

ลูกบอลบนเนินสูง กับ ประจุบวกที่ถูกดันเข้าใกล้ประจุบวกอีกตัว: ปลดปล่อยแล้วพลังงานศักย์เปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์



ตอนที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ทำนายนก่อนคำนวณ (กลุ่ม 4-5 คน · ตรวจสอบด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 17 แท็บ 01)

ประจุจุดสองตัววางห่างกัน 0.30 m กำหนด $U = 0$ ที่ระยะไกลมาก ให้ทำนายเครื่องหมายของ U ก่อน แล้วจึงคำนวณ

คู่ประจุ	ทำนาย U ของระบบ	คำนวณ $U = kq_1q_2 / r \text{ (J)}$
ก) $+2.0 \mu\text{C}$ และ $+3.0 \mu\text{C}$	☐ บวก ☐ ลบ ☐ ศูนย์	
ข) $+2.0 \mu\text{C}$ และ $-3.0 \mu\text{C}$	☐ บวก ☐ ลบ ☐ ศูนย์	

1.1 L1 · E4 ข้อ ก) และ ข) ได้ U เครื่องหมายต่างกันเพราะเหตุใด

1.2 **L2 · E4** ถ้าเคลื่อนประจุทั้งสองคู่ให้ห่างกันมากขึ้น U ของแต่ละคู่เปลี่ยนไปอย่างไร (เพิ่มหรือลด เข้าใกล้ค่าใด)

1.3 **L2 · E4** คู่ใดต้องใช้แรงภายนอกทำงานเพื่อแยกประจุออกจากกัน เพราะเหตุใด

ตอนที่ 2 กิจกรรมที่ 2 แผนที่ศักย์ (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 17 แท็บ 02 หรือ PhET Charges and Fields)

วางประจุ $+1.0 \text{ nC}$ หนึ่งตัว ใช้เครื่องวัดศักย์วัดค่าที่ระยะต่าง ๆ บันทึกผลตามจริง แล้วคำนวณ $V = kQ/r$ เปรียบเทียบจากนั้นเปลี่ยนเป็นประจุ -1.0 nC

ระยะ $r \text{ (m)}$	0.50	1.0	1.5	2.0	3.0
V ที่วัดได้ (V) $Q = +1.0 \text{ nC}$					
$V = kQ/r \text{ (V)}$ คำนวณ					
V ที่วัดได้ (V) $Q = -1.0 \text{ nC}$					

2.1 **L1 · E4** เมื่อระยะ r เพิ่มขึ้น ศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนไปอย่างไร

2.2 **L2 · E4** เมื่อ r เพิ่มขึ้น 2 เท่า ($1.0 \text{ m} \rightarrow 2.0 \text{ m}$) V เปลี่ยนเป็นกี่เท่า ตรงกับ $V = kQ/r$ หรือไม่

2.3 **L2 · E4** เมื่อเปลี่ยนเป็นประจุ -1.0 nC ค่าศักย์ต่างจากเดิมอย่างไร

2.4 **L3 · E4** ศักย์ไฟฟ้าที่จุดหนึ่งขึ้นกับประจุทดสอบที่นำไปวางหรือไม่ และศักย์เป็นปริมาณสเกลาร์หรือเวกเตอร์ อธิบายจากผลที่วัด

--	--	--	--	--

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ใส่เครื่องหมายของ q และ ΔV ทุกข้อ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม $\rightarrow$ สูตร $\rightarrow$ แทนค่า $\rightarrow$ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

3.1 **L1 · E4** จงหาศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ 0.30 m จากประจุจุด +6.0 nC

3.2 **L1 · E4** จงหาศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ 20 cm จากประจุจุด -4.0 nC

3.3 **L1 · E4** ประจุ +3.0 μC และ -2.0 μC วางห่างกัน 0.50 m จงหาพลังงานศักย์ไฟฟ้าของระบบ

3.4 **L2 · E4** ประจุ -2.0 μC ถูกเคลื่อนจากจุดที่มีศักย์ 400 V ไปยังจุดที่มีศักย์ 100 V
จงหาการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ไฟฟ้า งานของแรงไฟฟ้า และงานของแรงภายนอก (เคลื่อนช้า ๆ)

3.5 **L2 · E4** จุด A และ B อยู่ห่างจากประจุ +3.0 nC เป็นระยะ 0.60 m และ 0.20 m ตามลำดับ
จงหาความต่างศักย์ $\Delta V = V_B - V_A$ และงานของแรงภายนอกในการเคลื่อนประจุ +1.0 μC ช้า ๆ จาก A ไป B

3.6 **L2 · E4** ต้องทำงานเท่าใดในการนำประจุ +2.0 μC จากระยะไกลมากมาวางห่างจากประจุ +5.0 μC ที่ตรึงไว้เป็นระยะ 30 cm

3.7 **L3 · E4** ประจุ $q_1 = +4.0 \mu\text{C}$ ถูกตรึงอยู่กับที่ ประจุ $q_2 = +2.0 \mu\text{C}$ มวล 20 g ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่ระยะ 0.10 m จาก q_1 จงหาอัตราเร็วของ q_2 เมื่อห่างจาก q_1 เป็น 0.40 m (ละเลยน้ำหนัก)

--	--	--	--	--

- 3.8 **L3 · E4** อิเล็กตรอนถูกปล่อยจากหยุ่ดหนึ่งที่จุดซึ่งมีศักย์ -50 V เคลื่อนที่ไปถึงจุดซึ่งมีศักย์ $+150\text{ V}$ จงหาพลังงานจลน์ที่เพิ่มขึ้น (J และ eV) และอัตราเร็วสุดท้าย

- 3.9 **L3 · E4** ประจุ $+4.0\text{ }\mu\text{C}$ และ $-3.0\text{ }\mu\text{C}$ อยู่ห่างกัน 0.20 m ต้องใช้แรงภายนอกทำงานเท่าใดในการแยกให้ห่างกันเป็น 0.60 m (เคลื่อนช้า ๆ)

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 $\rightarrow$ L5)

- 4.1 **L4 · E4** โปรตอนอยู่ไกลมากเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว $2.0 \times 10^6\text{ m/s}$ เข้าหาจุดประจุที่ตรึงอยู่กับที่ซึ่งมีประจุ $+79e$ (ประจุของนิวเคลียสทองคำ) จงหาระยะเข้าใกล้ที่สุดของโปรตอน (ประมาณเป็นจุดประจุ) และอธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงาน

- 4.2 **L4 · E4** ปล่อยอิเล็กตรอนจากหยุ่ดหนึ่งใกล้ประจุบวกที่ตรึงไว้ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางใด ศักย์ที่ตำแหน่งของอิเล็กตรอนสูงขึ้นหรือต่ำลง พลังงานศักย์และพลังงานจลน์เปลี่ยนอย่างไร อธิบายด้วย $\Delta E_k = -q\Delta V$

--	--	--	--	--

- 4.3 **L5 · E4** (โบนัส) โปรตอน 2 ตัวอยู่ห่างกันมาก เคลื่อนที่เข้าหากันตามแนวเดียวกันด้วยอัตราเร็วตัวละ 1.0×10^6 m/s จงหาระยะใกล้ที่สุดที่โปรตอนทั้งสองเข้าใกล้กัน

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ: เปรียบเทียบกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง

ปริมาณ	สนามโน้มถ่วง (ใกล้ผิวโลก)	สนามไฟฟ้า
พลังงานศักย์	$U = mgh$	
พลังงานศักย์ต่อหน่วย	gh (ต่อมวล 1 kg)	
“ความต่างระดับ”	Δh	
งานของแรงภายนอก (ช้า ๆ)	$W = mg\Delta h$	
การอนุรักษ์พลังงาน	$\Delta E_k = -mg\Delta h$	

- 5.1 **L1 · E4** เติมคำ: ประจุชนิดเดียวกัน U เป็น $\cdot r$ เป็น 2 เท่า V เป็น เท่า $\cdot$ ปล่อยโปรตอนจากหยุดนิ่ง โปรตอนเคลื่อนไปสู่ศักย์ $\cdot$ หน่วย $1 V = 1$

ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป
เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม